

OBSAgent 기능 업그레이드 및 참고 사항

OBSAgent 실행 방법

- Science server (ICSci) 컴퓨터에서 터미널에 `obstool` 명령어 입력
→ 명령어를 입력한 터미널에서 프로그램이 실행됨
- 혹은 터미널에 `obstart` 명령어 입력 (개인 선호에 따라 선택)
→ 작은 글씨로 출력되는 `xterm`으로 `obstool.ini` 제목의 창이 새로 열리며 실행됨
- 관측 후에 종료, 낮 동안은 실행하지 않고 관측 전에 실행
- Science server에서 불능 시 Spare server나 Guide server에서도 실행 가능
- 프로그램 오류로 인해 관측 불능 시 `obstool.old` (혹은 `obstart.old`) 입력,
기존 버전을 실행하여 관측을 진행
- ICS 재실행 시 OBSAgent 재실행 필요
- 다음 두 개의 메시지가 동시에 출력될 때에는 우선 Gui server의 TCSAgent를 재실행
 - "WARNING: TCS Agent or PC-TCS is disconnected."
 - "WARNING: TCS Agent or AUX Ctrl. is disconnected."

TCSAgent 실행 방법

- Guide server (ICGui) 컴퓨터에서 터미널에 `tcstart` 명령어 입력
→ `pctcs` 창이 새로 열리며 실행됨
- 관측 후에도 계속 켜두고, 관측 전에 한 번 재실행
- Guide server에서 불능 시 Spare server나 Science server에서도 실행 가능
- 프로그램 오류로 인해 관측 불능 시 `tcstart.old` 입력, 기존 버전을 실행하여 관측을 진행
- ICS 재실행 시 TCSAgent 재실행이 필요한 경우가 있음

OBSAgent / TCSAgent 공통 사항

- 종료 시에는 `quit` 명령어를 입력
- `help` 입력하면 전체 command list와 간단한 설명을 볼 수 있음
(또는, 이 문서의 마지막에 수록되어 있는 OBSAgent command list 참고)
- 각각의 명령어를 전달 인자 없이 입력하면 사용법(Usage: ..) 이 출력됨
- TCS(PC-TCS 또는 newTCS) 연결상태 확인: `tcstatus` 명령어로 상태 정보가 잘 들어오는지 확인
 - "WARNING: TCS Agent or PC-TCS is disconnected." 메시지의 경우 확인 필요
- AUX KMTNetControls 연결상태 확인: `auxstatus` 명령어로 상태 정보가 잘 들어오는지 확인
 - "WARNING: TCS Agent or AUX Ctrl. is disconnected." 메시지의 경우 확인 필요

OBSAgent v1.1 업그레이드 (2024-07-18)

1) 추가 기능

- Observation script status(OSC.STATUS:) string 의 RemainingProc 값에 '+DROTCOMP' 및 '+DROTSHUT' 레이블이 추가됨. 스크립트 관측 중 노출 전에 돔 회전 및 셔터 이동을 기다리는 경우 레이블 표시 (v1.1.0)
- Script observation 로그 추가
 - (참고) 파일경로: /data/Logs/OBS/obs.scrobs.yyyymmdd.hhmmss.log 파일
 - SecZ, az, ExpNum, and Oscillation info columns 이 추가됨 (v1.1.0)
- Script observation log 예제

[2024-07-16T00:16:27.989]	LINE#0048	EXP#0048	BLG	BLG01(I,241)	17:54:24.000	-31:08:00.00	1		
OBJECT	BLG01	I	60.0	-	0	+0.00000	+0.00000	0.00	0.00
+0.00	%+6.2	2024-07-16T00:14:49.845	20240716.008677	Stabled					

[2024-07-16T00:18:25.218]	LINE#0049	EXP#0049	BLG	BLG02(I,242)	17:54:24.000	-29:01:30.00	1		
OBJECT	BLG02	I	60.0	-	0	+0.00000	+0.00000	0.00	0.00
+0.00	%+6.2	2024-07-16T00:16:48.476	20240716.008678	Stabled					

[2024-07-16T00:20:36.484]	LINE#0050	EXP#0050	BLG	BLG03(I,243)	18:02:00.000	-27:56:30.00	1		
OBJECT	BLG03	I	60.0	-	0	+0.00000	+0.00000	0.00	0.00
+0.00	%+6.2	2024-07-16T00:18:57.825	20240716.008679	Stabled					

[2024-07-16T00:22:32.869]	LINE#0051	EXP#0051	BLG	BLG04(I,244)	18:03:50.000	-30:03:00.00	1		
OBJECT	BLG04	I	60.0	-	0	+0.00000	+0.00000	0.00	0.00
+0.00	%+6.2	2024-07-16T00:20:54.832	20240716.008680	Stabled					

[2024-07-16T00:24:31.158]	LINE#0052	EXP#0052	BLG	BLG22(I,245)	17:54:24.000	-33:15:00.00	1		
OBJECT	BLG22	I	60.0	-	0	+0.00000	+0.00000	0.00	0.00
+0.00	%+6.2	2024-07-16T00:22:52.349	20240716.008681	Stabled					

2) 기능 수정 및 개선

- Script observation 로그 개선
 - 파일 저장시점이 아닌, 노출 시작 시점의 SecZ, Alt, Az, HA 이 기록되도록 수정 (v1.1.0)
- ExpStatus 에 WAITING 상태가 반영될 수 있도록 코드 수정 (v1.1.1)
- FITS 파일 저장에 실패한 경우 ExpStatus 에 ERROR 상태가 되도록 변경 (v1.1.2)
- 스크립트 관측 모드가 아닐 때 FITS 저장 후 ExpStatus 가 STANDBY 가 되도록 수정 (v1.1.2)
- ExpNum 와 ExpStatus 일시적인 불일치 문제 디버깅 (v1.1.3)
- Dark/Bias 모드에서 ExpNum/ExpStart 갱신 누락 디버깅 (v1.1.3)

OBSAgent v1.0 업그레이드 (2024-07-12)

1) 명령어 추가 및 개선

- **expinfo** : query information about current exposure and FITS file (v1.0.0)
 - 기능: 현재 진행 중인 (혹은 마지막으로 진행 된) 노출에 대한 정보와 마지막으로 저장된 FITS 관련 정보를 표출.
 - 반환: 노출 프로세스 진행 상태(ExpStatus), 현재 노출의 파일번호(ExpNum), 현재 노출의 시작시간(ExpStart), 현재 노출 진행 상태(ExpProg=경과(sec)/설정(sec)), 마지막으로 저장된 FITS 파일 번호(FitsNum) 및 oscillation 여부(FitsOsc=YES/NO)
 - 예시: OBS% expinfo
 Done: ExpStatus=EXPOSURE ExpNum=20240715.008667 ExpStart=2024-07-15T23:53:27.836 ExpProg=25/60 FitsNum=20240715.008666 FitsOsc=NO
 - ExpStatus 정의
 - CHECK : 초기화 상태 (스크립트 관측이 진행 중이지 않을 때)
 - STANDBY : 대기 상태 (스크립트 관측이 진행 중이지 않을 때)
 - WAITING : 망원경 포인팅 및 필터 변경 등 관측 준비 (스크립트 관측 진행 중)
 - CMDED : 노출 프로세스 시작, Go 명령이 내려진 상태 (스크립트 관측 진행 중)
 - FLUSH : CCD flushing 진행 중 (CamStatus = PREP_I~PREP_E)
 - EXPOSURE : Camera shutter open 상태 (CamStatus = INT_1 ~ CLOSING)
 - READOUT : CCD readout 진행 중 (CamStatus = READ_1 ~ READ_3)
 - FINISH : CCD readout 완료 후 프로세스 (CamStatus = IDLE_1 ~ IDLE_3)
 - ERROR : FITS data 저장이 완료되지 않은 경우 또는 연결 안된 경우
 - FitsOsc 정의
 - YES: 노출 동안 TelStatus=OSCILLATE 상태가 노출 시간의 5%를 초과한 경우
 - NO: 노출 동안 TelStatus=OSCILLATE 상태가 노출 시간의 5% 미만인 경우
 - FitsNum(마지막으로 저장된 FITS 파일 번호)의 자료에 해당 함.

2) 추가 기능

- Observation Status 정보 파일 출력 (v1.0.4)
 - 파일경로: /data/Logs/ObsStatus.txt
 - 파일크기: 2,230 Bytes
 - 파일갱신: 약 5 초 주기로 덮어쓰임(overwriting)
 - 파일형식:
 - ASCII text 파일
 - 레이블, Key=Value pairs, 관측 스크립트 라인들로 구성

- 파일내용:
 - 'OBSERVATION STATUS' 레이블
 - 갱신 시간: Updated=yyyy-mm-ddThh:mm:ss.sss
 - 카메라 상태 Key=Value pairs
 - 망원경 상태 Key=Value pairs
 - Aux. sub-system 상태 Key=Value pairs
 - Obs.script 진행 상태 Key=Value pairs
 - 노출 진행 상태 Key=Value pairs
 - 관측 스크립트 라인 [0]: 현재 진행 중인 스크립트 라인
 - 관측 스크립트 라인 [1]~[5]: 향후 진행될 5 개의 스크립트 라인
 - 'EOF' 레이블
- 파일예제:
 - OBSAgent 디렉토리의 Ref.ObsStatus.txt 파일 참고
 - 이 문서 마지막 페이지에도 Ref.ObsStatus.txt 가 수록되어 있음
- Background 에서 현재 노출이 진행 중인 FITS 번호를 ICS 에 문의하고 수신/갱신하여 Exposure information 에 반영하는 기능 추가 (v1.0.1)
- Exposure information string(EXP.INFO:)을 Debug log 에 기록 (v1.0.2)
 - DOME.STATUS: / SYS.STATUS: / EXP.INFO: string 을 1 초 간격으로 기록
 - 스크립트 관측 중에는 OSC.STATUS: string 또한 1 초 간격으로 기록
 - 위 4 가지 상태 정보는 동시에 갱신/기록 됨
- 노출 중 망원경 Oscillation 발생 여부를 Exposure information string 에 추가 (v1.0.9)

3) 기능 수정 및 개선

- Script observation 로그에서 불필요한 ALT, HA, EXPSTART 레이블을 없애고, 값만 기록 (v1.0.0)
- oline 명령 관련 GetOscLine 함수 UT 문자열 입력 오류 디버깅 (v1.0.4)
- K.IC version 이 다른 SSO 에서 나타나는 ExpNum/FitsNum 업데이트 오류 디버깅 (v1.0.7-v1.0.8)
- K.IC version 이 다른 SSO 에 대해 FitsOsc 갱신이 가능하도록 코드 추가 (v1.0.9)

4) 참고 사항

- CamStatus in SysStatus string
 - NC : not connected to ICS
 - PREP_I : "EXPSTATUS=INITIALIZING" message from ICS
 - PREP_E : "EXPSTATUS=ERASE" message from ICS
 - INT_1 : "EXPSTATUS=INTEGRATING" message from ICS
 - INT_2 : "Shutter=Open" message from K.IC

- INT_3 : "Remaining=" message from K.IC
- CLOSING : "Shutter=Closed" message from K.IC
- READ_1 : "EXPSTATUS=READOUT" message from ICS
- READ_2 : 1st "PCTREAD=" message from K.IC
- READ_3 : 2nd "PCTREAD=" message from K.IC
- IDLE_1 : 1st "Acquisition Complete" from each ICs
- IDLE_2 : 4th "Acquisition Complete" from each ICs
- IDLE_3 : "EXPSTATUS=IDLE" message from ICS, only 'GO' command available
- READY : "Disk Write Complete" message on all ICs
- CHECK : unknown status
- CRASHED : "Failed to Start acquisition on one or more ICs",
or "Failed to initialize one or more ICs",
or when the status become not IDLE2 or IDLE3.

※ Notes

- ✓ 'EXP'/'OBJECT'/'DARK'/'BIAS'/'FLAT'/'PROJID'/'OBSERVER' commands are available only in READY status.
- ✓ CamStatus is forcibly set to 'READY' status 12 seconds after setting to 'IDLE_3' by "EXPSTATUS=IDLE" message.

OBSAgent v0.9.9 업그레이드 (2024-06-27)

- 망원경이 천정을 지날 때 돔 슬릿이 망원경을 가리지 않는데도 돔 회전이 빈번하게 일어나므로, 망원경 고도 85 도 이상에서는 dome rotation 구동 상태 모니터링을 해제함
- newTCS 의 Dome Shutter Control (디렉토리: kmtop/AUXshutter / 실행파일명: AUXshutter) 프로그램에서 Redis 돔셔터 구동 상태 설정 조건이 수정됨에 따라 OBSAgent 의 돔셔터 구동 상태 정의 변경

※ OBSAgent 수정 내용:

- newTCS Redis 'SHUTTER' = 1: positioned(green, $|Alt_dome - Alt_tel| < 0.5^\circ$) / 0: near position(yellow, $|Alt_dome - Alt_tel| < 3.0^\circ$) / -1: far position or open/closing(red) / -2: Unknown
- 기존에 -1: red 는 $2.0^\circ < |Alt_dome - Alt_tel|$ 조건이었으나, $3.0^\circ < |Alt_dome - Alt_tel|$ 조건으로 수정
- Go 명령 후 CCD flushing 에 10 초 가량 소요되고, 돔 셔터 이동속도는 0.3 deg/sec 이므로, $0.3^\circ/s \times 10s = 3^\circ$ 차이까지는 Go 명령을 시작해도 문제 없음
- 이에 따라, 기존에는 1: green 상태에서만 Go 명령을 실행했지만, 0: yellow 상태를 $0.5^\circ < |Alt_dome - Alt_tel| < 3.0^\circ$ 범위까지 확장하여 1: green 뿐만 아니라 0: yellow 상태까지도 Go 명령을 실행할 수 있도록 코드 수정

※ Dome Shutter Control 관련 내용:

- newTCS Redis 'SHUTTER' (shutter_status 변수) = 1: green, $|Alt_dome - Alt_tel| < 0.5^\circ$ / 0: yellow, $|Alt_dome - Alt_tel| < 3.0^\circ$ / -1: red, $3.0^\circ < |Alt_dome - Alt_tel|$ 으로 값 설정 조건 변경
- Auto sync 셔터 구동은 기존과 동일하게 $|Alt_dome - Alt_telescope| > 0.5$ deg 이면 셔터 이동하고, Op.status 는 Running 으로 표시됨
- Op.status(NC/STANDBY/RUNNING/ERROR)는 Redis 'SHUTTER' 값과 설정 조건이 다름. Op.status 설정은 기존 AUX KMTNetControls 의 Remote command 정의와 동일하지만, 새로 추가한 Redis 'SHUTTER'의 값은 별도의 조건으로 설정 됨
- Redis 'SHUTTER' 설정에 대한 디버깅으로 돔 셔터가 다 열린 상태에서 망원경 고도가 돔 셔터 고도보다 높은 경우 SHUTTER = 1: positioned(green) 상태로 설정
- Manual 모드에서 SHUTTER = 1: positioned(green) 상태로 설정, 단 셔터 Open/Closing 중에는 -1: far position or open/closing(red) 상태로 설정
- 'domestat' 명령 및 UpdateDomeStatus() 함수에서 돔 회전 및 돔 셔터 구동 상태 검사 조건 개선

OBSAgent v0.9.3 - v0.9.8 업그레이드 (2024-06-26)

1) 명령어 추가 및 개선 (v0.9.3-v0.9.8)

- **olast** : query last completed script line number, return: LastExpCompleted, LastFitsSaved
 - ※ 기능: 마지막으로 노출이 완료된 스크립트 라인 번호와 FITS 저장이 완료된 스크립트 라인 번호를 알려줌
 - ※ 예: OBS% olast --> "LastExpCompleted=123 LastFitsSaved=123" 반환
- **redisget** : get a value from the redis server on newTCS, arg: <key>
 - ※ 기능: newTCS 의 Redis 값 읽어오기 및 dome rotation 및 dome shutter 구동 상태 모니터링 활성화
 - ※ 예 1: OBS% redisget dome_error
 - ▷ dome rotation 구동 상태 반환 및 dome rotation 상태 모니터링 활성화
 - ※ 예 2: OBS% redisget SHUTTER
 - ▷ dome shutter 구동 상태 확인 및 dome shutter 상태 모니터링 활성화
- **drot** : get and update the dome rotation status
 - ※ 기능: 돔 컨트롤러 Web Relay 를 통한 돔 회전상태 확인
- **domestat**: dome status update from Redis/Relay/AuxStatus
 - ※ 기능: newTCS Redis, Web relay, AUX KMTNetControls 로부터 돔 구동 상태를 읽어서 출력

2) 돔 회전 및 셔터 구동 상태 모니터링

- 스크립트 관측 중 Go 명령 전에 돔 구동상태 확인, 만약 구동 중이면 아래 메시지 출력 후 대기

"OSC.STATUS: WAITING FOR DOME ROTATION TO COMPLETE.."

"OSC.STATUS: WAITING FOR DOME SHUTTER TO COMPLETE.."

- 대기시간이 너무 길어지면, 문제가 있는 것으로 인식하여 아래 메세지 출력 후 돔 상태 모니터링 비활성화, 이후 돔 상태를 모니터링 하지 않음

"OSC.WARNING: Too long operation time for dome rotation, Redis dome rotation check DISABLED !!"

"Please check dome rotation controller and software !!"

▷ newTCS 의 TCSdome 재실행 후 "redisget dome_error" 입력

"Warning: Too long operation time for dome shutter positioning, Redis dome shutter check DISABLED !!"

"Please check dome shutter controller and software !!"

▷ newTCS 의 Dome Shutter Control 재실행 후 "redisget SHUTTER" 입력

- 돔 구동 상태를 읽어오는데 실패할 경우 아래 메세지가 순차적으로 출력 됨.
스크립트 관측과 무관하게 출력 (스크립트 관측 중이 아니어도 주기적으로 돔 상태 확인)

"Warning: Failed to get dome rotation status from dctrl relay - ... !"

"Warning: Failed to get dome rotation status from dctrl relay - ... !"

"Warning: Failed to get dome rotation status from dctrl relay - ... !"

"Warning: Relay dome rotation check DISABLED !!"

※ 3 번 실패하면 Web relay 돔 셔터 모니터링 비활성화 됨

▷ 돔 컨트롤러 Web relay 상태 확인

"Warning: Failed to get dome rotation status from redis - ... !"

"Warning: Failed to get dome rotation status from redis - ... !"

"Warning: Failed to get dome rotation status from redis - ... !"

"Warning: Redis dome rotation check DISABLED !!"

※ 3 번 실패하면 Redis 돔 회전 모니터링 비활성화 됨

▷ newTCS 의 TCSdome 재실행 후 "redisget dome_error" 입력

"Warning: Failed to get dome shutter status from redis - ... !"

"Warning: Failed to get dome shutter status from redis - ... !"

"Warning: Failed to get dome shutter status from redis - ... !"

"Warning: Redis dome shutter check DISABLED !!"

※ 3 번 실패하면 Redis 돔 셔터 모니터링 비활성화 됨

▷ newTCS 의 Dome Shutter Control 재실행 후 "redisget SHUTTER" 입력

"WARNING: Dome status monitoring is not available at all !!"

※ 모든 돔 구동 상태를 읽어올 수 없을 때 표시됨

- Shutter 프로그램 멈춤 등으로 인해 위와 같은 문제가 발생할 수 있으며, Shutter 프로그램을 재실행 하면 문제가 해결됨.
- 문제 해결을 위해 Shutter 프로그램 재실행 한 경우, "redisget SHUTTER"를 입력하여 다시 dome shutter 모니터링을 활성화 해야 함
- dome rotation 의 경우에도 마찬가지로 비활성화 된 경우, TCSdome 재실행 후 "redisget dome_error"를 입력하여 dome rotation 모니터링을 활성화 할 수 있음

※ newTCS - TCSdome 재실행 방법

- ① newTCS 터미널 열기
- ② ps aux | grep TCSdome | grep -v grep 입력하여 TCSdome 의 <TID> 확인 (두번째 숫자)
- ③ sudo kill -1 <TID> 입력하여 TCSdome 프로세스 종료
- ④ ps aux | grep TCSdome | grep -v grep 입력하여 TCSdome 프로세스가 없는지 확인 (종료가 되지 않았으면, 다시 kill -9 <TID> 입력 후 확인)
- ⑤ 관측컴퓨터의 newTCS 터미널에서 sudo ./tmux_all.sh 입력하여 종료된 프로그램 재시작

※ newTCS- Dome Shutter Control 재실행 방법

- ① 관측 컴퓨터에서 Dome Shutter Control GUI 창의 QUIT 버튼을 눌러서 종료
- ② newTCS 터미널에서 ps aux | grep AUXshutter | grep -v grep 입력하여, AUXshutter 유무 확인
- ③ Dome Shutter Control(AUXshutter 프로세스)가 종료되지 않았으면, sudo kill -1 <TID> 입력하여 AUXshutter 프로세스 종료
- ④ ps aux | grep AUXshutter | grep -v grep 입력하여, AUXshutter 프로세스가 없는지 확인 (종료가 되지 않았으면, 다시 kill -9 <TID> 입력 후 확인)
- ⑤ 관측컴퓨터의 newTCS 터미널에서 sudo ./tmux_all.sh 입력하여 종료된 프로그램 재시작

3) System status 정보에 Dome rotation/shutter 구동 상태 추가

SYS.STATUS: ... DomeRot=IDLE/ROTATING/UNKNOWN DomeShut=IDLE/MOVING/UNKNOWN

4) 참고 사항

- ※ 밑줄 처진 3 가지 항목에 대해 유의 필요
- ※ 새로운 버전에 문제가 있어 관측 진행이 어려우면, 'obstool' 대신 'obstool.old' 명령을 입력하여, 기존에 사용해오던 v0.9.2 버전을 사용

- ✓ 기타 세부 업데이트 내용은 ICS(Science server)의 /home/kasi/OBSAgent 디렉토리 내 UpdateNotes.v0.9.8.txt 파일 참조
- ✓ 기타 사용법에 대해서는 OBSAgent 창에서 help 입력 또는 18 페이지의 명령어 목록 참고

OBSAgent v0.9.0 - v0.9.2 업그레이드 (2023-11-06)

- 망원경 포인팅 및 트래킹 상태 모니터링 개선
 - 관련 메시징/로그 처리 관련 코드 개선
 - Updated functions
 - Append REPORT_TPFAILED string into debugging log
 - Add Warning and Logging in case oscillation during exposure (v0.9.0)
 - "WARNING: Oscillation on RA axis during the exposure !"
 - "WARNING: Oscillation on DEC axis during the exposure !"
 - "WARNING: Oscillation on Both RA/DEC axes during the exposure !"
 - modification/debugging
 - Increase allowance for RA/Dec axes unstability from 2 to 3 (TelStatus=OSCILLATE after three 'TelStatus=CHECKING')
 - Modify CHK_POSERR string - moved after NST calculation, NST correction values applied, and tolerance value appended
 - Modify the message "Telescope failed to point .." to report which axis fails to point or is oscillating, as following..
- (OLD)
- ```
"ERROR: Telescope failed to point at the RA/DEC for current exposure !! "
+ " The script observation is paused now. Please check RA/Dec axes & TCS status, and
do pointing manually."
```
- (NEW)
- ```
"ERROR: Telescope failed to point due to OSCILLATION on RA axis !! "
"ERROR: Telescope failed to point due to OSCILLATION on DEC axis !! "
"ERROR: Telescope failed to point due to OSCILLATION on Both RA/DEC axes !! "
"ERROR: Telescope failed to point at the RA !! "
"ERROR: Telescope failed to point at the DEC !! "
"ERROR: Telescope failed to point at Both RA/DEC !! "
"ERROR: Telescope failed to point at the coordinates !! "
+ " The script observation is paused now. Please check RA/Dec axes & TCS status, and
```

do pointing manually."

+ " The script observation is paused now. Please check RA/Dec axes & TCS status, and do pointing manually for NEXT expousre."

OBSAgent v0.8.8 - v0.8.9 업그레이드 (2022-10-13)

- new commands or upgrade
 - getjd/jd: get Julian date at input UT, arg: (<ut>)
 - getlst/lst: get Local sidereal time at input UT, arg: (<ut>)
 - getalt/alt: get Alt/Az/HA/Airmass at input UT, args: <ra> <dec> (<ut>)
- updated functions
 - calculation.c with USNO NOVAS codes imported
 - HA & Altitude calculated with RA/Dec/UT calculation.c in the GetOscLine(),
PC-TCS link is not necessary for calculating HA anymore.

OBSAgent v0.7.8 - v0.8.7 업그레이드 (2022-08-29)

- UTOBS/UTTOL 관련 기능 개선
- 기타 코드 및 기능 개선
- ✓ 세부 내용은 UpdateNotes.v0.8.7.txt 참고

OBSAgent v0.7.0 - v0.7.7 업그레이드 (2022-07-15)

- UTOBS/UTTOL 관련 기능 구현
- TCS paddle 제어 명령어 구현 및 개선
- Non-sidereal tracking 기능 구현 및 개선
- new commands or upgrade
 - nston: enable non-sidereal tracking, used instead of "tpad on off on off" (v0.7.6)
 - nstoffs: disable non-sidereal tracking, used instead of "tpad off off off off" (v0.7.6)
- ✓ 세부 내용은 UpdateNotes.v0.7.7.txt 참고

OBSAgent v0.6.8 - v0.6.9 업그레이드 (2022-07-12)

- Web relay 제어 코드 및 관련 명령어 구현

- Obs. script에 VELRA/VELDEC 컬럼 추가
- Non-sidereal tracking 기능 구현
- new commands or upgrade
 - nstset: setting RA/DEC velocity for the non-sidereal tracking
 - dlampp: domeflat lamp power relay control
 - dlight: dome LED light power relay control
 - mcfan: mirror cell fan power relay control
 - tpad: PC-TCS paddle N/S/E/W button control
 - drot: getting and update dome rotation status, not fully implemented
 - getut/ut: getting the UT string & seconds since epoch(1970Jan01)
- ✓ 세부 내용은 UpdateNotes.v0.6.9.txt 참고

OBSAgent v0.6.7 업그레이드 (2021-07-22)

- TCS_TOLERANCE_POINTING increasing routine 개선, 남극 근접 타겟의 빈번한 "ERROR: Telescope failed to point at ..." 발생 문제를 줄이기 위한 방안으로 아래와 같이 설정조건을 변경하였으며 보다 자세한 내용은 2021-07-22에 작성된 [nearpole_target_pointing_failure.pdf](#) 문서 참고

OBSAgent의 Dec 에 따른 pointing tolerance 설정	
<기존 설정 조건>	
0 < dec <= 50	--> tcs_tolerance_pointing_corr = 0.1 ~ 0.9 (0.1 at 1st try ~ 0.9 at 9th try)
50 < dec <= 60	--> tcs_tolerance_pointing_corr = 0.3 ~ 1.1 (0.3 at 1st try ~ 1.1 at 9th try)
60 < dec <= 70	--> tcs_tolerance_pointing_corr = 0.5 ~ 1.3 (0.5 at 1st try ~ 1.3 at 9th try)
70 < dec <= 90	--> tcs_tolerance_pointing_corr = 0.7 ~ 1.5 (0.7 at 1st try ~ 1.5 at 9th try)
<개선 설정 조건>	
0 < dec <= 50	--> tcs_tolerance_pointing_corr = 0.1 ~ 0.9 (0.1 at 1st try ~ 0.9 at 9th try)
50 < dec <= 60	--> tcs_tolerance_pointing_corr = 0.3 ~ 1.1 (0.3 at 1st try ~ 1.1 at 9th try)
60 < dec <= 65	--> tcs_tolerance_pointing_corr = 0.5 ~ 1.3 (0.5 at 1st try ~ 1.3 at 9th try)
65 < dec <= 70	--> tcs_tolerance_pointing_corr = 0.7 ~ 1.5 (0.7 at 1st try ~ 1.5 at 9th try)
70 < dec <= 75	--> tcs_tolerance_pointing_corr = 0.9 ~ 1.7 (0.9 at 1st try ~ 1.7 at 9th try)
75 < dec <= 80	--> tcs_tolerance_pointing_corr = 1.1 ~ 1.9 (1.1 at 1st try ~ 1.9 at 9th try)
80 < dec <= 85	--> tcs_tolerance_pointing_corr = 1.3 ~ 2.1 (1.3 at 1st try ~ 2.1 at 9th try)
85 < dec <= 90	--> tcs_tolerance_pointing_corr = 1.5 ~ 2.3 (1.5 at 1st try ~ 2.3 at 9th try)

OBSAgent v0.6.6 업그레이드 (2021-06-21)

- 스크립트 관측 시작 및 재시작 (ostart & oresume) 시 무조건 Datasource (CCD 컨트롤러의 크로스톡 보정 옵션) 설정
- Datasource의 자동 설정을 위해 Runtime configuration(.ini)에 ICS_DATASOURCE configuration 추가 (※ 참고: Datasource 설정은 사이트 별로 구분되므로 hard coding 하지 않고 설정 파일로 지정할 수 있도록 함.)

OBSAgent v0.6.4-v0.6.5 업그레이드 (2021-04-08)

- 관측 스크립트에 ProjID 컬럼 추가, 매 노출 전에 지정된 ProjID로 설정
- 관측 스크립트 로딩 시 한 줄이라도 로딩에 실패하면 (대개 컬럼 및 포매팅 오류로 인함) 로딩 결과에 대한 메시지를 빨간색 ERROR 메시지로 출력
 ※ 세부내용: 기존에는 로딩이 진행되는 동안에 각 라인의 로딩 실패에 대한 메시지를 청록색 Warning 메시지로 출력하고, 로딩이 완료된 후에 결과를 "DONE: ## of ## lines, ## of ## commands and ## of ## exposures imported in the observation script data from 'obsscript.osc'"와 같이 검은색 일반 메시지로 출력 했었으나, 이제는 로딩이 진행되는 동안의 Warning 메시지는 동일하게 출력하되, 로딩이 완료된 후의 결과 메시지를 "ERROR: ## of ## lines, ## of ## commands and ## of ## exposures imported in the observation script data from 'script.osc' ---- Failed to import ## lines !!"와 같이 빨간색 ERROR 메시지로 출력하여, 관측자가 스크립트의 오류 여부를 보다 확실히 파악할 수 있도록 함
- 스크립트 관측 프로세스 개선
 - 구동 명령어 실행 재시도 루틴 추가
 - 명령어에 대한 응답 체크 코드 추가
- I-band 돔프랫 촬영 스크립트 개정
- 기타 코드/기능 개선:
 - Runtime configuration(.ini)의 줄 앞에 공백이 있어도 허용
 - TCS 명령 전송 시 뒷부분에 공백 문자열이 추가되는 오류 및 TCSAgent의 "ERROR: incorrect filter name/initial" 오류 발생 디버깅

OBSAgent v0.6.2-v0.6.3 업그레이드 (2021-04-01)

- dtchk 명령어 실행 시, 파일전송체크 완료 후 quit 실행하도록 수정
- oline 스크립트 라인 검색 명령어 개선:
 처음 여러 줄을 출력하는 옵션 추가, -부호와 함께 음수로 <lines> 수를 입력,
 스크립트가 길어서 초반의 내용을 확인하기 어려울 때 활용

< oline 명령어 사용법 >

- oline <LINE#> : 지정된 스크립트 라인 번호(LINE#)의 내용 출력,
EXP 라인인 경우 현재의 Alt/HA을 함께 출력
- oline <LINE#> <UT string> : 지정된 스크립트 라인 번호(LINE#)의 내용 출력,
EXP 라인인 경우 UT string 시각의 Alt/HA을 함께 출력
- oline -<lines> : 스크립트 상단부터 lines 만큼의 스크립트 라인을 출력,
EXP 라인인 경우 현재의 Alt/HA을 함께 출력
- oline -<lines> <UT string> : 스크립트 상단부터 lines 만큼의 스크립트 라인을 출력,

- EXP 라인인 경우 UT string 시각의 Alt/HA을 함께 출력
- oline -exp <EXP#> : 해당 EXP 라인 번호(EXP#)의 내용 출력,
현재의 Alt/HA을 함께 출력
 - oline -exp <EXP#> <UT string>: 해당 EXP 라인 번호(EXP#)의 내용 출력,
UT string에 입력된 시각의 Alt/HA을 함께 출력
 - oline -exp -<lines> : 스크립트 상단부터 lines 만큼의 EXP 라인을 출력,
현재의 Alt/HA을 함께 출력
 - oline -exp -<lines> <UT string>: 스크립트 상단부터 lines 만큼의 EXP 라인을 출력,
UT string에 입력된 시각의 Alt/HA을 함께 출력
 - oline -cmd <CMD#> : 해당 CMD 라인 번호(CMD#)의 내용 출력
 - oline -cmd -<CMD#> <UT string>: "oline -cmd <CMD#>" 와 동일
 - oline -cmd -<lines> : 스크립트 상단부터 lines 만큼의 CMD 라인을 출력
 - oline -cmd -<lines> <UT string>: "oline -cmd -<lines>" 와 동일
 -
- ※ OBSAgent에서도 전달 인자 없이 "oline" 입력하면 사용법과 예시를 볼 수 있음
- ※ '-exp'와 '-cmd'는 축약어로 사용 가능: 'exp' / 'e' / '-e' / 'cmd' / 'c' / '-c' 모두 가능
- ※ <UT string> format:
- "2020-12-01T12:34:56" 와 같이 ISO format으로 입력
 - "2020-12-01 12:34:56" 혹은 "2020 12 01 12 34 56" 와 같이 기호 대신 공백 입력 가능

OBSAgent v0.6.0-v0.6.1 업그레이드 (2021-03-19)

- I-band 돔 플랫폼 스크립트 개정 (파일경로: /home/dts/osc/dflat.i.osc, Revised: 2021-03-19)
스크립트 수행 항목은 기존과 동일한데, 중간중간 딜레이 시간과 망원경/돔 제어 명령어 순서만
조금 변경됨
 - 관측 스크립트 내의 command line 처리 관련 코드 개선
 - 관측 스크립트 내의 exposure line 실행 관련 코드 개선
- ※ 우선 남아공만 업데이트하여 시험

OBSAgent v0.5.6-v0.5.9 업그레이드 (2021-03-16)

- 관측 스크립트 내의 command line 처리 관련 기능 개선
- 관측 스크립트 내의 exposure line 실행 관련 코드 개선
- 관측 스크립트 중단 (ostop) 및 일시중지 (opause) 관련 디버깅
- I-band 돔 플랫폼 스크립트 개정 (파일경로: /home/dts/osc/dflat.i.osc, Revised: 2021-03-16)

※ 우선 남아공만 업데이트하여 시험

< v0.5.9 업그레이드 관련 안내 >

- I-band 돔플랫 스크립트 /home/dts/osc/dflat.i.osc 업데이트 됨
- 새로운 스크립트에서는 영상 찍기 전에 돔플랫 램프 ON, 망원경이동, 미러커버 open, homedome 등을 수행한 후 PC-TCS를 disabled 시키도록 되어있음
- 돔플랫 세트 촬영 종료 후에는 사람이 없기 때문에 스크립트에서는 망원경을 움직이지는 않고, 돔플랫 램프 OFF, 미러커버 close, stowdome을 수행하도록 함.
- 돔플랫 램프 제어 명령어는 dlamp on/off 인데, 호주와 남아공은 아직 장치가 설치되지 않았기 때문에 스크립트 실행 전에 수동으로 돔플랫 램프를 켜두어야 함.
- 파일 전송 체크를 위한 명령어 추가:
OBSAgent에서 dtchk last를 입력하면 Science server (ICS)의 /data의 모든 FITS 파일을 해당 날짜의 폴더로 옮기고, DTS로 전송이 잘 이루어졌는지 체크하는 스크립트를 실행.
특정 날짜를 지정하려면 dtchk 20210316 와 같이 입력
- dtchk last를 입력했을 때 자동으로 설정되는 날짜는 현지시각 20시 기준.
20시 이전이면 어제 날짜로, 20시 이후면 오늘 날짜로 지정
칠레와 호주는 일광절약시간 적용으로 19시 혹은 21시 기준으로 변경 되는 경우가 있음
- 돔플랫 스크립트의 마지막에 "dtchk last"와 'quit' 명령어를 추가해 두어 돔플랫 촬영 후 자동으로 FITS 파일을 해당 날짜 폴더로 이동하고 DTS 전송 체크를 실행하며, 전송 체크 완료 후 OBSAgent 프로그램이 스스로 종료되도록 함

OBSAgent v0.5.1-v0.5.5 업그레이드 (2021-03-11)

- 돔플랫 램프 전원 제어 및 파일전송체크 실행 명령어 추가
 - dlamp on/off: 돔플랫 램프 제어
 - mcfan on/off: mirror cell fan 릴레이 제어
 - ecmd <command string>: 외부 리눅스 쉘 명령어 실행 (system() 함수 사용)
 - dtchk <yyyymmdd>/last: Science server (ICS) 컴퓨터 /data 디렉토리의 FITS 파일을

/data/YYYYDDMM 디렉토리로 옮기고, 자료전송체크 스크립트 CHK_ICS_to_DTS.csh를 실행. 전달인자로 <yyyymmdd> 혹은 'last' 를 입력할 수 있으며, 'last' 입력 시 YYYYDDMM는 마지막 관측일로 지정됨. 단, 현지 시각이 오후 8시를 지난 경우에는 현재 UT 날짜로 지정됨(일광절약시간 적용 여부에 따라 호주는 19시 혹은 21시 기준이 될 수 있음)

- odelay(='delay') <seconds>: 입력시간만큼 관측스크립트 프로세스 일시 중지, 스크립트 실행은 중지되지만 다른 기능은 끊임없이 정상 동작 함
- noop: 관측스크립트 내의 dummy command line을 위한 no-operation 명령어

※ 우선 돔플랫 램프 제어 장치가 설치된 칠레만 업데이트하여 시험

OBSAgent v0.5.0 업그레이드 (2020-10-14)

- 스크립트 라인 검색 기능 개선: ALT/HA 정보 표시 개선, 아래 명령어 및 사용법 참고

osc : 현재 로딩된 스크립트 전체 출력, 현재 Alt/HA 출력

oline <LINE#> : 지정된 스크립트 라인 번호(LINE#)의 내용 출력,
EXP 라인인 경우 현재의 Alt/HA를 함께 출력

oline -exp <EXP#> : 해당 EXP 라인 번호(EXP#)의 내용 출력, 현재 Alt/HA 출력

oline -cmd <CMD#> : 해당 CMD 라인 번호(CMD#)의 내용 출력

olabel <keyword> : 입력된 키워드가 label에 포함된 EXP 라인 출력, 현재 Alt/HA 출력

oobject <keyword> : 입력된 키워드가 object에 포함된 EXP 라인 출력, 현재 Alt/HA 출력

oline <LINE#> <UT string> : 지정된 스크립트 라인 번호(LINE#)의 내용 출력, EXP 라인인 경우
UT string에 입력된 시각의 Alt/HA 출력

oline -exp <EXP#> <UT string> : 해당 EXP 라인 번호(EXP#)의 내용 출력,
UT string에 입력된 시각의 Alt/HA 출력

olabel <keyword> <UT string> : 입력된 키워드가 label에 포함된 EXP라인 출력,
UT string에 입력된 시각의 Alt/HA 출력

oobject <keyword> <UT string> : 입력된 키워드가 object에 포함된 EXP 라인 출력,
UT string에 입력된 시각의 Alt/HA 출력

* '-exp'와 '-cmd'는 축약어로 사용 가능: 'exp' / 'e' / '-e' / 'cmd' / 'c' / '-c' 모두 가능

* <UT string> format

- 2020-12-01T12:34:56 와 같이 ISO 포맷으로 입력

- 2020 12 01 12 34 56 와 같이 기호대신 공백을 입력해도 됨

* 사용 예:

```

OBS$ oline 168
[2020-12-01T13:24:50.922] DONE: LINE#0168 EXP#0168 A3364_29(625) 05:47:34.250 -31:45:25.90 0 OBJECT A3364_29 m625 120.0 - 0 ALT -21.42 HA -10.29
OBS$
OBS$ oline 168 2020 12 01 13 25 00
[2020-12-01T13:25:16.906] DONE: LINE#0168 EXP#0168 A3364_29(625) 05:47:34.250 -31:45:25.90 0 OBJECT A3364_29 m625 120.0 - 0 ALT -21.41 HA -10.28
OBS$
OBS$ oline 168 2020 12 01 12 25 00
[2020-12-01T13:25:30.554] DONE: LINE#0168 EXP#0168 A3364_29(625) 05:47:34.250 -31:45:25.90 0 OBJECT A3364_29 m625 120.0 - 0 ALT -25.07 HA -11.29
OBS$

OBS$
OBS$ oobj SEP3
[2020-12-01T13:26:45.979] Searching for objects containing input string 'SEP3' ..
LINE#0127 EXP#0127 SEP3_9(625) 04:33:46.540 -54:12:37.05 0 OBJECT SEP3_9 m625 60.0 UT00:22 0 ALT 4.75 HA -9.03
LINE#0128 EXP#0128 SEP3_10(625) 04:33:32.620 -54:12:59.74 0 OBJECT SEP3_10 m625 60.0 - 0 ALT 4.78 HA -9.02
LINE#0129 EXP#0129 SEP3_11(625) 04:33:18.560 -54:12:45.64 0 OBJECT SEP3_11 m625 60.0 - 0 ALT 4.79 HA -9.02
LINE#0130 EXP#0130 SEP3_11(675) 04:33:18.560 -54:12:45.64 0 OBJECT SEP3_11 m675 60.0 - 0 ALT 4.79 HA -9.02
LINE#0131 EXP#0131 SEP3_10(675) 04:33:32.620 -54:12:59.74 0 OBJECT SEP3_10 m675 60.0 - 0 ALT 4.78 HA -9.02
LINE#0132 EXP#0132 SEP3_9(675) 04:33:46.540 -54:12:37.05 0 OBJECT SEP3_9 m675 60.0 - 0 ALT 4.75 HA -9.03
LINE#0133 EXP#0133 SEP3_9(725) 04:33:46.540 -54:12:37.05 0 OBJECT SEP3_9 m725 60.0 - 0 ALT 4.75 HA -9.03
LINE#0134 EXP#0134 SEP3_10(725) 04:33:32.620 -54:12:59.74 0 OBJECT SEP3_10 m725 60.0 - 0 ALT 4.78 HA -9.02
LINE#0135 EXP#0135 SEP3_11(725) 04:33:18.560 -54:12:45.64 0 OBJECT SEP3_11 m725 60.0 - 0 ALT 4.79 HA -9.02
LINE#0136 EXP#0136 SEP3_11(775) 04:33:18.560 -54:12:45.64 0 OBJECT SEP3_11 m775 60.0 - 0 ALT 4.79 HA -9.02
LINE#0137 EXP#0137 SEP3_10(775) 04:33:32.620 -54:12:59.74 0 OBJECT SEP3_10 m775 60.0 - 0 ALT 4.78 HA -9.02
LINE#0138 EXP#0138 SEP3_9(775) 04:33:46.540 -54:12:37.05 0 OBJECT SEP3_9 m775 60.0 - 0 ALT 4.75 HA -9.03
[2020-12-01T13:26:45.979] DONE: 12/168 lines found for 'SEP3' object keyword
OBS$
OBS$ oobj sep3 2020 12 01 14 25 00
[2020-12-01T13:27:19.787] Searching for objects containing input string 'sep3' ..
[2020-12-01T13:27:19.787] DONE: 0/168 lines found for 'sep3' object keyword, and displayed with Alt & HA at UTC 2020 12 01 14 25 00
OBS$
OBS$ oobj SEP3 2020 12 01 14 25 00
[2020-12-01T13:27:33.827] Searching for objects containing input string 'SEP3' ..
LINE#0127 EXP#0127 SEP3_9(625) 04:33:46.540 -54:12:37.05 0 OBJECT SEP3_9 m625 60.0 UT00:22 0 ALT 10.46 HA -8.05
LINE#0128 EXP#0128 SEP3_10(625) 04:33:32.620 -54:12:59.74 0 OBJECT SEP3_10 m625 60.0 - 0 ALT 10.49 HA -8.05
LINE#0129 EXP#0129 SEP3_11(625) 04:33:18.560 -54:12:45.64 0 OBJECT SEP3_11 m625 60.0 - 0 ALT 10.52 HA -8.04
LINE#0130 EXP#0130 SEP3_11(675) 04:33:18.560 -54:12:45.64 0 OBJECT SEP3_11 m675 60.0 - 0 ALT 10.52 HA -8.04
LINE#0131 EXP#0131 SEP3_10(675) 04:33:32.620 -54:12:59.74 0 OBJECT SEP3_10 m675 60.0 - 0 ALT 10.49 HA -8.05
LINE#0132 EXP#0132 SEP3_9(675) 04:33:46.540 -54:12:37.05 0 OBJECT SEP3_9 m675 60.0 - 0 ALT 10.46 HA -8.05
LINE#0133 EXP#0133 SEP3_9(725) 04:33:46.540 -54:12:37.05 0 OBJECT SEP3_9 m725 60.0 - 0 ALT 10.46 HA -8.05
LINE#0134 EXP#0134 SEP3_10(725) 04:33:32.620 -54:12:59.74 0 OBJECT SEP3_10 m725 60.0 - 0 ALT 10.49 HA -8.05
LINE#0135 EXP#0135 SEP3_11(725) 04:33:18.560 -54:12:45.64 0 OBJECT SEP3_11 m725 60.0 - 0 ALT 10.52 HA -8.04
LINE#0136 EXP#0136 SEP3_11(775) 04:33:18.560 -54:12:45.64 0 OBJECT SEP3_11 m775 60.0 - 0 ALT 10.52 HA -8.04
LINE#0137 EXP#0137 SEP3_10(775) 04:33:32.620 -54:12:59.74 0 OBJECT SEP3_10 m775 60.0 - 0 ALT 10.49 HA -8.05
LINE#0138 EXP#0138 SEP3_9(775) 04:33:46.540 -54:12:37.05 0 OBJECT SEP3_9 m775 60.0 - 0 ALT 10.46 HA -8.05
[2020-12-01T13:27:33.827] DONE: 12/168 lines found for 'SEP3' object keyword, and displayed with Alt & HA at UTC 2020 12 01 14 25 00
OBS$
OBS$ oobj sep3_10 2020 12 01 21 25 00
[2020-12-01T13:28:17.332] Searching for objects containing input string 'sep3_10' ..
[2020-12-01T13:28:17.332] DONE: 0/168 lines found for 'sep3_10' object keyword, and displayed with Alt & HA at UTC 2020 12 01 21 25 00
OBS$
OBS$ oobj SEP3_10 2020 12 01 21 25 00
[2020-12-01T13:28:47.580] Searching for objects containing input string 'SEP3_10' ..
LINE#0128 EXP#0128 SEP3_10(625) 04:33:32.620 -54:12:59.74 0 OBJECT SEP3_10 m625 60.0 - 0 ALT 65.57 HA -1.03
LINE#0131 EXP#0131 SEP3_10(675) 04:33:32.620 -54:12:59.74 0 OBJECT SEP3_10 m675 60.0 - 0 ALT 65.57 HA -1.03
LINE#0134 EXP#0134 SEP3_10(725) 04:33:32.620 -54:12:59.74 0 OBJECT SEP3_10 m725 60.0 - 0 ALT 65.57 HA -1.03
LINE#0137 EXP#0137 SEP3_10(775) 04:33:32.620 -54:12:59.74 0 OBJECT SEP3_10 m775 60.0 - 0 ALT 65.57 HA -1.03
[2020-12-01T13:28:47.580] DONE: 4/168 lines found for 'SEP3_10' object keyword, and displayed with Alt & HA at UTC 2020 12 01 21 25 00
OBS$

OBS$
OBS$ olabel 10(62) 2020 12 01 21 25 00
[2020-12-01T13:29:27.676] Searching for labels containing input string '10(62)' ..
[2020-12-01T13:29:27.676] DONE: 0/168 lines found for '10(62)' label keyword, and displayed with Alt & HA at UTC 2020 12 01 21 25 00
OBS$
OBS$ olabel 10(625) 2020 12 01 21 25 00
[2020-12-01T13:29:50.181] Searching for labels containing input string '10(625)' ..
LINE#0065 EXP#0065 calib_10(625) 03:58:00.980 -05:54:59.74 0 OBJECT calib_10 m625 60.0 UT21:48 0 ALT 62.84 HA -0.44
LINE#0104 EXP#0104 SEP1_10(625) 04:46:20.640 -53:34:29.74 0 OBJECT SEP1_10 m625 60.0 - 0 ALT 64.96 HA -1.24
LINE#0116 EXP#0116 SEP2_10(625) 04:59:08.660 -52:54:59.74 0 OBJECT SEP2_10 m625 60.0 - 0 ALT 64.14 HA -1.46
LINE#0128 EXP#0128 SEP3_10(625) 04:33:32.620 -54:12:59.74 0 OBJECT SEP3_10 m625 60.0 - 0 ALT 65.56 HA -1.03
LINE#0149 EXP#0149 A3364_10(625) 05:48:04.390 -31:56:30.30 0 OBJECT A3364_10 m625 120.0 - 0 ALT 61.28 HA -2.27
[2020-12-01T13:29:50.181] DONE: 5/168 lines found for '10(625)' label keyword, and displayed with Alt & HA at UTC 2020 12 01 21 25 00
OBS$
OBS$ oline -exp 104 2020-12-01T22:12:34
[2020-12-01T13:34:47.544] DONE: LINE#0104 EXP#0104 SEP1_10(625) 04:46:20.640 -53:34:29.74 0 OBJECT SEP1_10 m625 60.0 - 0 ALT 68.27 HA -0.45
OBS$

```

OBSAgent v0.4.9 업그레이드 (2020-11-26)

- 스크립트 라인 검색 기능 개선: ALT/HA 정보 표시 추가

oline <라인번호>

oobject <오브젝트명>

olabel <레이블문구>

- 이와 같이 입력하면 해당 라인의 정보를 출력하고, 맨 뒤에 ALT와 HA이 표시됨.
- SN 관측 대상 고도 확인 및 스크립트 선별 시 활용
- <오브젝트명>와 <레이블문구>는 모두 대소문자를 구별하며, 일부 문구만 입력해도 검색 가능
- 사용 예:

```
OBS% osc /home/dts/osc/scK54_202011_2_sso.cat
[2020-11-26T08:17:37.174] Script decoding and importing start..
[2020-11-26T08:17:37.174] DONE: 150 of 150 lines, 0 of 0 commands and 150 of 150 exposures imported in the observation script data from 'scK54_202011_2_sso.cat'
OBS%
OBS% oline 1
[2020-11-26T08:17:46.190] DONE: LINE#0001 EXP#0001 ks4-244-2(B) 23:03:53.800 -65:53:00.00 0 OBJECT ks4-244-2 B 120.0 - 0 ALT 55.13 HA -0.47
OBS%
OBS% oobj 199
[2020-11-26T08:18:04.821] Searching for lines that has a object name including input string '199' ..
[2020-11-26T08:18:04.821] LINE#0125 EXP#0125 ks4-199-0(B) 09:02:20.300 -66:00:00.00 0 OBJECT ks4-199-0 B 120.0 - 0 ALT 8.94 HA
-10.43
[2020-11-26T08:18:04.822] LINE#0126 EXP#0126 ks4-199-0(V) 09:02:20.300 -66:00:00.00 0 OBJECT ks4-199-0 V 120.0 - 0 ALT 8.94 HA
-10.43
[2020-11-26T08:18:04.822] LINE#0127 EXP#0127 ks4-199-0(R) 09:02:20.300 -66:00:00.00 0 OBJECT ks4-199-0 R 120.0 - 0 ALT 8.94 HA
-10.43
[2020-11-26T08:18:04.822] LINE#0128 EXP#0128 ks4-199-1(B) 09:02:59.600 -66:00:00.00 0 OBJECT ks4-199-1 B 120.0 - 0 ALT 8.92 HA
-10.45
[2020-11-26T08:18:04.822] LINE#0129 EXP#0129 ks4-199-1(R) 09:02:59.600 -66:00:00.00 0 OBJECT ks4-199-1 R 120.0 - 0 ALT 8.92 HA
-10.45
[2020-11-26T08:18:04.822] LINE#0130 EXP#0130 ks4-199-1(V) 09:02:59.600 -66:00:00.00 0 OBJECT ks4-199-1 V 120.0 - 0 ALT 8.92 HA
-10.45
[2020-11-26T08:18:04.822] LINE#0131 EXP#0131 ks4-199-2(B) 09:02:20.300 -65:53:00.00 0 OBJECT ks4-199-2 B 120.0 - 0 ALT 8.83 HA
-10.43
[2020-11-26T08:18:04.822] LINE#0132 EXP#0132 ks4-199-2(V) 09:02:20.300 -65:53:00.00 0 OBJECT ks4-199-2 V 120.0 - 0 ALT 8.83 HA
-10.43
[2020-11-26T08:18:04.822] LINE#0133 EXP#0133 ks4-199-2(R) 09:02:20.300 -65:53:00.00 0 OBJECT ks4-199-2 R 120.0 - 0 ALT 8.83 HA
-10.43
[2020-11-26T08:18:04.822] LINE#0134 EXP#0134 ks4-199-3(B) 09:02:59.600 -65:53:00.00 0 OBJECT ks4-199-3 B 120.0 - 0 ALT 8.81 HA
-10.45
[2020-11-26T08:18:04.822] LINE#0135 EXP#0135 ks4-199-3(V) 09:02:59.600 -65:53:00.00 0 OBJECT ks4-199-3 V 120.0 - 0 ALT 8.81 HA
-10.45
[2020-11-26T08:18:04.822] LINE#0136 EXP#0136 ks4-199-3(R) 09:02:59.600 -65:53:00.00 0 OBJECT ks4-199-3 R 120.0 - 0 ALT 8.81 HA
-10.45
[2020-11-26T08:18:04.822] DONE: 12/150 Exp lines found for '199' object string
OBS%
OBS% oobj 199-0
[2020-11-26T08:18:14.549] Searching for lines that has a object name including input string '199-0' ..
[2020-11-26T08:18:14.549] LINE#0125 EXP#0125 ks4-199-0(B) 09:02:20.300 -66:00:00.00 0 OBJECT ks4-199-0 B 120.0 - 0 ALT 8.94 HA
-10.43
[2020-11-26T08:18:14.550] LINE#0126 EXP#0126 ks4-199-0(V) 09:02:20.300 -66:00:00.00 0 OBJECT ks4-199-0 V 120.0 - 0 ALT 8.94 HA
-10.43
[2020-11-26T08:18:14.550] LINE#0127 EXP#0127 ks4-199-0(R) 09:02:20.300 -66:00:00.00 0 OBJECT ks4-199-0 R 120.0 - 0 ALT 8.94 HA
-10.43
[2020-11-26T08:18:14.550] DONE: 3/150 Exp lines found for '199-0' object string
OBS%
```

OBSAgent v0.4.6 업그레이드 (2020-10-14)

- TMR 명령어 오류 수정: 아래 메시지와 함께 포인팅에 실패하고 스크립트가 pause 걸리는 문제 관련 tmr 명령어 실행 코드 수정

"ERROR: Telescope failed to point at the RA/DEC for current exposure .."

(FRB190711 관측 관련 로그 참고)

< 세부 사항 정리 >

이번 경우의 tmr(Telescope Move RA/Dec) 명령 실패 원인은 |Dec|가 큰 경우 발생하는 PC-TCS 내부의 RA/DEC 좌표보정 차이로 인한 것으로, OBSAgent에서는 포인팅에 실패하였을 때 "ERROR: Telescope failed to point at the RA/DEC for current exposure .." 메시지를 출력하며 스크립트 관측을 일시 중지(opause) 시킨다. 근본적인 해결 방법은 PC-TCS 코드를 수정하는 것이지만, 현 단계에서는 이 문제를 해결하기 위해 OBSAgent에서 |Dec|가 큰 경우 포인팅 허용 오차(pointing

tolerance)를 증가시키도록 하였다(OBSAgent v0.4.6 이후).

< 관련 이슈 정리 (남반구관측소현안 한글문서 기재 내용) >

- 지속적인 스크립트 멈춤 : NEO 2I/Borisov(고도 40~49도 / Dec -70.6) 관측 시에만 지속적으로 멈춤 (15th) : 호주
 - 9월~10초에 FRB190711(Dec -80.5) 관측 시 자주 발생하였던 포인팅 실패 (ERROR: .. failed to point at the RA/DEC .. 메시지)도 같은 원인
 - Dec가 남극에 가까운 경우로 PC-TCS 내부에서 포인팅 좌표와 디스플레이 좌표의 보정 차이에 의해 OBSAgent에서 판단하는 포인팅 오차가 커지는 것이 문제 발생의 원인, OBSAgent에서 |Dec|가 커지면 포인팅 허용오차(pointing tolerance)에 조정치를 가산하여 해결함. (10/12 코드 추가(v0.4.5), 10/14 디버깅(v0.4.6) 완료)
- 참고
 - PC-TCS에서 포인팅 좌표 보정은 MPNARFcp가 이루어지며, 디스플레이 좌표 보정은 ARF만 이루어 짐
 - MPNARFcp: ProperMotion, Precession, Nutation, Aberration, Refraction, Flexure-C, Parallax

OBSAgent v0.4.5 업그레이드 (2020-10-13)

- CamStatus에 'READY' 상태 추가 및 ICS 명령어 입력 필터링:
ICS 명령어 입력 시점이 적절치 않으면, 명령어를 처리하지 않고 ERROR 메시지 출력, 자세한 내용은 아래 < CamStatus 및 ICS 명령어 입력 관련 참고 사항 > 참고
- "WARNING: Writing FITS data is not fully completed .." 오류 메시지 출력관련 디버깅
- CHK_POSERR logging에 DEST_RA(destination RA in hours) & CMD_NUM(the number of tnr commanded) 추가 (망원경 포인팅 오차 원인 검토 목적)
- Dec가 커질 경우 포인팅 허용오차 증가 (좌표보정 차이로 인한 point error 회피)
- 기존 1초 주기로 출력되던 Near limit warning 메시지를 망원경 위치변경 후에 한 번씩, 그리고 oscillation 발생 시 한 번씩만 출력되도록 수정
- 스크립트 관측 시 Next line skip 관련 디버깅

< CamStatus 및 ICS 명령어 입력 관련 참고 사항 >

- CamStatus는 sysstatus(ss) 명령어로 확인 가능
- CamStatus 순서: READY - 'GO' input - PREP_I - PREP_E - INT_1 - INT_2 - INT_3 -CLOSING -

READ_1 - READ_2 - READ_3 - IDLE_1 - IDLE_2 - IDLE_3 - READY

- PREP_I & PREP_E: go 명령 후 노출 준비 및 CCD flushing 단계
- INT_#: Integration Remaining=## sec. 메시지가 출력되며 노출이 진행되고 있는 상태
- CLOSING: 카메라 셔터가 닫히고 있는 상태 (5초)
- READ_#: EXPSTATUS=READ 메시지가 출력 이후 PCTREAD=### 메시지가 출력되고 있는 상태
- IDLE_#: 리드아웃 완료 후 data 파일을 작성 중인 상태
- READY: 각 IC의 드라이브에 data 파일이 저장된 상태
(NFS를 통해 Sci. server에 FITS 파일이 저장되기 전 상태)
- EXPSTATUS=IDLE가 출력되는 시점에 CamStatus=IDLE_3 상태가 되며,
이 때부터 'GO' 명령이 가능해짐
- IC K/M/T/N의 (IC2) 창에 다음 메시지가 출력된 후에 CamStatus=READY 상태가 됨

STATUS: FITS header written successfully to shared disk

XIS>K.IC PONG

PONG Received from XIS

CamStatus=READY 상태가 되어야지 정상적인 OBJECT / DARK / BIAS / FLAT / EXP / PROJID / OBSERVER 명령어의 입력이 이루어짐. EXPSTATUS=IDLE 메시지가 출력되었어도, 위 메시지가 출력되기 전 상태(CamStatus=IDLE_3 상태)에서 EXP를 입력하면 실제 노출시간에는 적용되지만 FITS header에 입력되는 정보에는 반영되지 않음 (수동 관측 시 명령어 입력 시점에 주의)

- GO 명령은 CamStatus = IDLE_3 / READY 두 상태에서만 실행 가능,
다른 상태에서 GO 입력 시 ERROR 메시지가 출력
- CamStatus = READ / READY 상태에서 OBJECT / DARK / BIAS / FLAT / EXP / PROJID / OBSERVER 명령을 입력하여 다음 노출에 대한 image type, object name, exposure time, projid, observer를 설정할 수 있음 (IDLE 상태에서는 설정 불가)
- CamStatus = INT 상태에서는 OBJECT / DARK / BIAS / FLAT / PROJID / OBSERVER 명령을 입력하여 현재 진행 중인 노출의 object name, projid, observer를 변경할 수 있음
- * INT 상태가 지난 후 명령을 입력하면 다음 노출에 적용됨, PREP 상태에서는 오류 발생
- * INT 상태에서 EXP 명령이나 OBJECT/DARK/BIAS/FLAT 명령을 입력하면 현재 진행 중인 노출의 실제 exposure time이나 image type은 변경되지 않고 FITS header에 입력되는 값만 변경됨.
- * INT 상태에서 OBJECT/DARK/BIAS/FLAT 명령을 통해 image type을 변경할 수는 없지만 현재 진행 중인 노출의 object name은 변경할 수 있음.

OBSAgent v0.4.3 업그레이드 (2020-09-24)

- Error/Warning 상황 발생 시 화면 점멸, 엔터키 입력하면 없어짐
- 스크립트 관측 시, 노출 시작(Go 명령) 전에 최종적으로 망원경 RA/Dec 위치 확인 추가
- 스크립트 관측 시, 망원경을 보낼 위치(destination)가 PC-TCS limit에 가까우면 Warning message 출력
- 스크립트 관측 시, 망원경을 보낼 위치(destination)가 PC-TCS limit을 벗어나면 WARNING message 출력하고, 해당 노출은 skip하여 다음 LINE의 노출이 진행됨.
- * 해당 경고 메시지:
 - "Destination HA is out of the limit, LINE#0000 exposure skipped !!"
 - "Destination DEC is out of the limit in North/South, LINE#0000 exposure skipped !!"
 - "Destination ALT is lower than the limit, LINE#0000 exposure skipped !!"
- 현재 망원경 위치가 PC-TCS limit에 가까워지고 있을 때(서쪽에서 limit 근처일 때) 표시되는 Warning message 및 화면 점멸 기능 보강
- RA point/tracking error 검토 시 RA 좌표 값 대신 $\cos(\text{Dec})$ 값이 적용된 angular distance 오차를 사용 → 스크립트 관측 중 나타나는 망원경 위치 관련 오류 감소
- 스크립트 관측에서 사용하는 Pointing error tolerance 증가: 0.4 → 2.0 arc-sec (PC-TCS의 Move position 입력 시 RA/Dec 좌표 보정과, Display 좌표 보정 적용 차이로 인해 Pointing error tolerance를 작게 줄 수 없음)
- 망원경 Tracking 상태가 Unstable / Normal / Stable 상태인지 판단하는 기준 강화
- 스크립트 관측에서 보내는 tmr (망원경 이동) 명령 간격 증가
- 기타
 - 로그파일에 SYS.STATUS 상시 기록
 - 관측 스크립트 파일 로딩 관련 개선
 - Debugging log 파일에 RA/DEC 위치 오차(commanded RA/Dec – current RA/Dec)를 HA과 함께 기록
 - Pointing/Tracking error tolerance를 obstool.ini 설정 파일(runtime configuration)에서 수정 가능
 - 프로그램 실행 시 client/process/configuration 등의 infomation을 로그에 기록
 - 기타 각종 디버깅 및 코드개선

OBSAgent 사용 시 참고사항 (2020-09-18 & 2020-09-24)

- OBSAgent에서 망원경 이동 명령(tmr, tmo, tme 등)을 입력했을 때 target 위치가 PC-TCS limit을 벗어나면, PC-TCS에서 정상적인 답변을 하지만 실제로는 망원경이 이동하지 않음. 또한 다른 이유로 인해 망원경 이동이 안되는 경우가 있을 수 있음. 따라서 망원경 이동 명령 후 망원경이 실제로 움직이는지 PC-TCS의 RA/Dec 좌표를 확인해야 함 (확인방법: PC-TCS 화면에서 확인, tcsstatus 명령, tstat 명령, sysstatus 명령, ss 명령을 통해 현재 망원경의 RA/Dec 좌표를 확인할 수 있음)
- 스크립트 관측 중에는 보내고자 하는 위치가 PC-TCS limit을 벗어나면, v0.4.0에서 추가된 기능에 의해 WARNING message 출력하고 해당 노출은 skip하여 다음 LINE의 노출이 진행되는데, 이렇게 skip 되는 LINE이 많으면 스크립트를 조정하여 limit에 걸리는 타겟을 줄여줄 필요가 있음 (SN의 경우 관측자 자체적으로 판단하되, 주어진 관측대상 목록에서 너무 많은 타겟이 limit에 걸리면 관측과제 연구팀과 상의, 다른 과제의 경우에는 운영팀 혹은 관측과제 연구팀과 상의)
- 스크립트 관측 중에 망원경 pointing 및 tracking이 불안정 하면(e.g. destination over limits, Dec oscillation, ..), 노출 시작(Go 명령) 전에 tmr을 반복적으로 보내다가 계속 포인팅/안정화에 실패하여 아래의 ERROR message를 출력하고 PAUSE가 됨.

ERROR: Telescope failed to point at the RA/DEC for current exposure !! The script observation is paused now. Please check RA/Dec & PC-TCS status, and do pointing manually.

이와 같이 PAUSE가 된 상황에서 바로 RESUME 하지 말고 왜 스크립트 관측이 멈춰있는지 확인하고 조치해주어야 함.

- 망원경 포인팅/트래킹 문제 이외에도 다른 문제로 인해 Error/Warning message가 출력되거나 스크립트 관측이 중단되는 경우가 있으며, 이 경우 그냥 넘기지 말고 메시지를 확인하여 문제를 파악하고 조치해주어야 함. (참고로, Error message는 주요한 문제로 인해 관측이 중단되어야 하는 상황에서, Warning message는 관측을 계속 진행할 수는 있지만 시스템에 문제가 있어 확인이 필요할 때 출력됨. Warning message라도 대부분 확인 및 문제해결이 요구되는 상황)

OBSAgent v0.4.0 업그레이드 (2020-09-18)

- Error/Warning 상황 발생 시 Blinking 기능 디버깅
- 스크립트 관측 시, 노출 시작(Go 명령) 전에 최종적으로 망원경 RA/Dec 위치 확인 추가
- 스크립트 관측 시, 망원경을 보낼 위치(destination)가 PC-TCS limit에 가까우면 Warning message 출력
- 스크립트 관측 시, 망원경을 보낼 위치(destination)가 PC-TCS limit을 벗어나면 WARNING

message 출력하고, 해당 노출은 skip하여 다음 LINE의 노출이 진행됨.

- 현재 망원경 위치가 PC-TCS limit에 가까워지고 있을 때(서쪽에서 limit 근처일 때) Warning message 표시 기능 보강
- 기타: 로그파일에 SYS.STATUS 상시 기록 및 스크립트 입력 관련 개선 등

OBSAgent command list (v1.0.2)

<< KMTNet OBS Agent interactive commands >>

Client commands:

```
quit          - quit OBS Agent application
init / reset  - quit OBS Agent application to restart
info          - report client information
version / ver - report client version & compile info
timetag       - toggle time tag display on console
verbose       - toggle verbose output mode
concise       - disable verbose output mode
debug         - toggle debugging output
history       - show command history
!!            - repeat last command
!cmd          - repeat last command matching 'cmd'
help / ?      - view this TCS Agent commands list
```

TCS commands:

```
tcsinit       - initialize PC-TCS Telcom link
tcsreset      - reset/restart PC-TCS Telcom link
tcsclose      - close PC-TCS Telcom link
tcsarc        - toggle AutoRecovery mode for TCS link
tcsstatus     - query TCS status with the telemetry data
tstat         - query lightweight TCS status without keywords
traw          - return latest raw PC-TCS telemetry packet string
tsync         - synch PC-TCS clock with the system UTC clock
tcmd          - send a raw PC-TCS command, arg: <tcmd>
treq          - send a raw PC-TCS request, arg: <treq>
tmradec / tmr - move to J2000 RA/Dec, args: <ra> <dec> (<copt>)
tmobject / tmo - move to object, defined in catalog, arg: <obj>
tmelaz / tme  - move to elevation/azimuth, args: <el> <az>
tmsoffset / toff - move to offset RA/Dec, args: <RA_offset> <DEC_offset>
tguide / tgui  - guiding offset move, args: <ra_offset> <dec_offset>
tstop / stop   - cancel command and stop telescope for commanded motions
tstow / stow   - tracking off & move telescope to stow position(zenith)
tdi           - synch the current position with the commanded position
cc / oo        - utility for the pointing model measurement observation
nstset        - set RA/Dec velocity for non-sidereal tracking
nston         - enable the non-sidereal tracking
nstoff        - disable the non-sidereal tracking
```

AUX control commands:

```
auxinit       - initialize AUX control link
auxreset      - reset/restart AUX control link
auxclose      - close AUX control link
```

auxarc	- toggle the auto recovery mode for AUX link
auxstatus	- query AUX status with the telemetry data
astat	- query lightweight AUX status without keywords
acmd	- send a raw AUX control remote command, arg: <acmd>
fsastat /fs	- query & return AUX Filter/Shutter status
filter	- change filters to arg # or name, arg: <fnum/fname>
filename	- query & return the filter names for 4 slides
fttstat /ft	- query & return AUX Focus/TipTilt/Limit/Position(S/E/W)
dfocus	- adjust the focus position of PFI, arg: <dfoc>
dtilt	- adjust the tip-tilt angle of PFI, args: <dtns> <dtew>
fttgoto	- goto abs focus & tip-tilt, args: <foc> <tns> <twew>

ICS commands:

status	- query ICS status and check connection to ICS
kstatus	- query K. IC status and check connection to K. IC
mstatus	- query M. IC status and check connection to M. IC
tstatus	- query T. IC status and check connection to T. IC
nstatus	- query N. IC status and check connection to N. IC
gstatus	- query G. IC status and check connection to G. IC
acqstatus	- query acquisition ready status for Sci. CCDs (K/M/T/N. IC)
filename	- query & set filename of FITS data
expnum	- query & set file serial number, arg: <filenum>
dmawait	- query & set DMAWAIT of Master IC, arg: <dmawait>
datasource	- query & set DATASOURCE of each CCD, arg: 'adc'/'ctc'
ledflash	- query and set projector LED flashing time, arg: <cnt>
observer	- query and set observer's name, arg: <observer's name>
projid	- query and set project ID, arg: <projid>
exp	- query and set exposure time, arg: <exptime> in sec
object / bias / dark / flat / sky / domeflat / standard	- query & set image type and object name, arg: <objname>
go	- start exposure and readout sequence, arg: <framenum>

Status and sub-system commands:

expinfo / ee	- query information for current exposure
sysstat / ss	- query observation system status
domestat / dstat	- dome status update from Redis/Relay/AuxStatus
override / ovr	- toggle override for link failed, arg: 'i'/'t'/'a'/'*'/ '?'
dlamp	- set domeflat lamp power, args: 'on'/'off'
dlight	- set dome LED light power, args: 'on'/'off'
mcfan	- set mirror cell fan power, args: 'on'/'off'
tpad	- set TCS paddle N/S/E/W buttons, args: 'on'/'off' x 4
drot / dr	- get and update the dome rotation status

Utility commands:

ecmd / ec	- execute a external command line on shell, arg: <ecmd>
dtchk	- check data transfer & quit OBSAgent, arg: 'last'/'<yyyymmdd>
redisget / rget	- get a value from redis server on newTCS, arg: <key>
warning	- activate/deactivate warning blinking
msgout	- output message on console & into log file, arg: <msg>
sleep	- sleep all the process as specified, arg: <sleep_sec>
tick	- time tag output and measure elapse times, arg: '0'/'<n>
noop	- no operation and response, for dummy command line in osc
getut / ut	- get UT string & seconds since epoch(1970Jan01)
getjd / jd	- get Julian date at input UT, arg: <ut>
getlst / lst	- get Local sidereal time at input UT, arg: <ut>
getalt / alt	- get Alt/Az/HA/Airmass at input UT, args: <ra> <dec> <ut>

Script observation commands:

oscript / osc	- query & import an observation script, arg: <file>
oline	- query script lines, args: (cmd/exp) <line#>/-<lines> <ut>
olabel	- search for labels containing keyword, args: <word> <ut>
object	- search for objects containing keyword, args: <word> <ut>
ostat / os	- query script observation status
olast	- query last completed script line number
ostart	- start obs script running, arg: (<start line#>)

```

ostop          - stop obs script running after current exposure complete
oabort         - abort obs script running (immediately stop all process)
opause / op    - pause obs script running
oresume / or   - resume obs script running
oprep         - toggle next exposure preparation
odelay / delay - delay script observation process, arg: <delay_sec>

```

(v1.0.2)

Observation Status 참고용 샘플 파일: Ref.ObsStatus.txt (v1.0.9)

OBSERVATION STATUS

Updated=2024-07-15T04:22:48.484

CamStatus=INT_3

FitsSaved=1

ExpSet=60

ExpRem=19

TelStatus=TRACKINGS

RA=17:54:25.37

DEC=-31:07:40.7

HA=+01:17:40

SecZ=1.04

Alt=73.3

Az=-81.2

Move=IDLE

Limit=NO

Drive=ENABLED

TELID=KMTG

FILTSTAT=STANDBY

FILTER=I

ACTFILT=I

SHUTSTAT=OPENED

SHUTTER=OPEN

FOCUS=-0.941

TILT=-262, +51

SENS=+10.8, +10.8, +12.1, 009.3, +12.3, +12.8, +00.0

FAN=ON

DomeRot=IDLE

DomeShut=IDLE

OscStatus=RUNNING

LINE#=0156/0332

CMD#=0000/0000

EXP#=0156/0332

ExpStatus=EXPOSURE

ExpNum=20240715.008439

ExpStart=2024-07-15T04:22:07.220

ExpProg=41/60

FitsNum=20240715.008438

FitsOsc=NO

```

[0] LINE#0156 EXP#0156 BLG BLG01(I,133) 17:54:24.000 -31:08:00.00 1 OBJECT
BLG01 I 60.0 - 0 +0.00000 +0.00000 ALT 72.95 HA +1.32
[1] LINE#0157 EXP#0157 BLG BLG02(I,134) 17:54:24.000 -29:01:30.00 1 OBJECT
BLG02 I 60.0 - 0 +0.00000 +0.00000 ALT 72.75 HA +1.32
[2] LINE#0158 EXP#0158 BLG BLG03(I,135) 18:02:00.000 -27:56:30.00 1 OBJECT
BLG03 I 60.0 - 0 +0.00000 +0.00000 ALT 74.20 HA +1.19
[3] LINE#0159 EXP#0159 BLG BLG04(I,136) 18:03:50.000 -30:03:00.00 1 OBJECT
BLG04 I 60.0 - 0 +0.00000 +0.00000 ALT 74.91 HA +1.16
[4] LINE#0160 EXP#0160 BLG BLG22(I,137) 17:54:24.000 -33:15:00.00 1 OBJECT
BLG22 I 60.0 - 0 +0.00000 +0.00000 ALT 72.89 HA +1.32
[5] LINE#0161 EXP#0161 BLG BLG17(I,138) 17:44:40.000 -33:15:00.00 1 OBJECT
BLG17 I 60.0 - 0 +0.00000 +0.00000 ALT 70.86 HA +1.48

EOF

```

Status key/value list (v1.0.9)

CamStatus=	Move=	FILTSTAT=	OscStatus=
NC	IDLE	NC	IDLE
PREP_I	RA	STANDBY	RUNNING
PREP_E	DEC	RUNNING	PAUSED
INT_1	RA+DEC	ERROR	
INT_2	UNKNOWN		ExpStatus=
INT_3		SHUTSTAT=	CHECK
CLOSING	Limit=	NC	STANDBY
READ_1	NO	STANDBY	CMDED
READ_2	RA	OPENING	WAITING
READ_3	DEC	OPENED	FLUSH
IDLE_1	RA+DEC	CLOSING	EXPOSURE
IDLE_2	ELEVATION	RELOADING	READOUT
IDLE_3	RA+EL	ERROR	FINISH
READY	DEC+EL		ERROR
CHECK	RA+DEC+EL	SHUTTER=	
CRASHED	UNKNOWN	OPEN	FitsOsc=
UNKNOWN		CLOSED	YES
	Drive=	UNKNOWN	NO
TelStatus=	ENABLED		
NC	DISABLED	DomeRot=	
CHECKING	UNKNOWN	IDLE	
STOW		ROTATING	
HOLDING			
TRACKING		DomeShut=	
TRACKINGS		IDLE	
SLEW		MOVING	
SETTLING			
OSCILLATE			
DISABLED			
UNKNOWN			

END